

Estrategias Metodológicas

“Diseñamos una solución técnica viable”

Máster Universitario en
Profesor/a de Educación Secundaria
Especialidad Tecnología e Informática



UNIVERSIDAD
POLITECNICA
DE VALENCIA

CAMPUS DE GANDIA

Kevin Gómez Galán
Raúl Ros Bañón
Didáctica II de la tecnología y la informática

Índice

1. Metodología	3
1.1. Enfoque metodológico general.....	3
1.2. Aprendizaje Basado en Proyectos	3
1.3. Aprendizaje Basado en Retos	3
1.4. Design Thinking	4
1.5. Aprendizaje cooperativo	4
1.6. Lección magistral breve y guiada.....	4
1.7. Búsqueda guiada de información	5
1.8. Debate y puesta en común	5
1.9. Aprendizaje mediante herramientas digitales	5
1.10. Evaluación formativa y retroalimentación continua.....	6
2. Adaptaciones.....	6
2.1. Adaptación a diferentes contextos educativos.....	6
Centros con pocos recursos tecnológicos	6
Centros con mayor disponibilidad tecnológica	7
2.2. Adaptación a diferentes niveles del alumnado	7
2.3. Adaptaciones según el Diseño Universal para el Aprendizaje	7
A. Múltiples formas de representación	7
B. Múltiples formas de acción y expresión	8
C. Múltiples formas de implicación	8
2.4. Adaptación para alumnado con TDAH	8
2.5. Adaptación para alumnado con altas capacidades.....	9
2.6. Adaptación para alumnado con dificultades lingüísticas.....	10
2.8. Adaptaciones metodológicas generales	10

1. Metodología

1.1. Enfoque metodológico general

La metodología se basa en un enfoque competencial, práctico y contextualizado, en el que el alumnado asume un papel activo en la construcción de su propio aprendizaje. El proyecto parte de un reto concreto: diseñar una vivienda inteligente capaz de reducir el consumo energético y mejorar la sostenibilidad mediante soluciones tecnológicas.

El papel del docente no se limita a transmitir contenidos, sino que actúa como guía, orientador y facilitador del aprendizaje. Acompaña a los grupos durante todo el proceso, resuelve dudas, proporciona retroalimentación y ayuda al alumnado a mejorar progresivamente sus propuestas.

El alumnado, por su parte, investiga, analiza, diseña, debate, toma decisiones, elabora productos intermedios y comunica los resultados finales. De este modo, se favorece un aprendizaje más significativo, ya que los contenidos se aplican a una situación cercana y realista.

1.2. Aprendizaje Basado en Proyectos

La metodología principal es el Aprendizaje Basado en Proyectos, ya que todo el proceso gira en torno a la elaboración de un producto final: una propuesta de vivienda inteligente y energéticamente eficiente.

A través del proyecto, el alumnado debe:

- Comprender un problema real relacionado con el consumo energético.
- Investigar soluciones tecnológicas y sostenibles.
- Diseñar una vivienda eficiente.
- Seleccionar materiales y sistemas adecuados.
- Incorporar elementos de domótica o automatización.
- Elaborar planos, esquemas y documentación técnica.
- Presentar y defender oralmente su propuesta.

Esta metodología permite integrar distintos saberes básicos de la materia de Tecnología e Ingeniería I, evitando que se trabajen de manera aislada. Además, favorece la autonomía, la planificación, la resolución de problemas y la responsabilidad en el aprendizaje.

1.3. Aprendizaje Basado en Retos

El proyecto incorpora también elementos del Aprendizaje Basado en Retos, ya que se plantea al alumnado una problemática concreta y actual:

¿Cómo podemos diseñar una vivienda que reduzca el consumo energético y mejore la sostenibilidad mediante soluciones tecnológicas inteligentes?

Este reto conecta directamente con problemas sociales y ambientales actuales, como el aumento del consumo energético, la necesidad de reducir emisiones, el aprovechamiento de energías renovables y la mejora de la eficiencia en los hogares.

El reto permite que el alumnado perciba la utilidad real de los aprendizajes y entienda que la tecnología puede utilizarse para dar respuesta a necesidades sociales, ambientales y económicas.

1.4. Design Thinking

El proyecto se estructura siguiendo las fases del Design Thinking, una metodología especialmente adecuada para resolver problemas mediante soluciones creativas e iterativas.

- **Fase:** Aplicación en el proyecto
- **Empatizar:** El alumnado analiza el problema del consumo energético en viviendas y reflexiona sobre su impacto ambiental y social.
- **Definir:** Cada grupo concreta las necesidades que debe resolver su vivienda inteligente.
- **Idear:** Se generan posibles soluciones relacionadas con materiales, energía, orientación, aislamiento y domótica.
- **Prototipar:** Los grupos elaboran bocetos, planos, esquemas y representaciones de su propuesta.
- **Evaluar y mejorar:** El alumnado revisa su proyecto a partir de la retroalimentación del docente y de sus compañeros.
- **Comunicar:** Cada grupo presenta su vivienda inteligente y justifica las decisiones adoptadas.

Esta metodología favorece la creatividad, el pensamiento crítico y la mejora continua, ya que el alumnado puede revisar sus propuestas y corregir errores durante el proceso.

1.5. Aprendizaje cooperativo

El proyecto se desarrolla mediante trabajo cooperativo, organizando al alumnado en grupos de aproximadamente cuatro miembros. Cada grupo trabaja de forma conjunta para diseñar su vivienda inteligente, repartir tareas, tomar decisiones y preparar la presentación final.

Para favorecer la participación equilibrada, se establecen roles rotativos, por ejemplo:

- **Coordinador/a:** Organiza el trabajo del grupo y controla que se cumplan los objetivos de cada sesión.
- **Secretario/a:** Registra los avances, acuerdos y dificultades en el diario de grupo.
- **Responsable técnico:** Supervisa los aspectos relacionados con planos, esquemas, materiales y soluciones tecnológicas.
- **Portavoz:** Expone las ideas del grupo en debates, puestas en común y presentación final.

El uso de roles permite evitar que el trabajo recaiga siempre sobre los mismos estudiantes y favorece la responsabilidad individual dentro del grupo.

1.6. Lección magistral breve y guiada

Aunque el proyecto se basa en metodologías activas, también se utilizan momentos de explicación directa por parte del docente. Estas intervenciones tienen una función introductoria y de apoyo, especialmente al inicio del proyecto o cuando se presentan contenidos técnicos complejos.

Se emplean lecciones magistrales breves para explicar:

- Conceptos básicos de sostenibilidad.
- Eficiencia energética.
- Confort y ergonomía.
- Viviendas inteligentes.
- Domótica.
- Sensores y actuadores.
- Uso de herramientas digitales.
- Estructura de una presentación técnica.

Estas explicaciones se combinan con preguntas, debates, ejemplos visuales y actividades prácticas, evitando que el alumnado mantenga un papel pasivo durante largos periodos.

1.7. Búsqueda guiada de información

Una parte importante del proyecto consiste en que el alumnado investigue sobre viviendas eficientes, energías renovables, materiales sostenibles y sistemas domóticos.

Para evitar búsquedas poco productivas o dispersas, se proporciona una ficha de análisis que guía la recogida de información. En ella, el alumnado debe seleccionar ideas relevantes, explicarlas con sus propias palabras y relacionarlas con posibles soluciones para su proyecto.

Esta técnica permite trabajar la competencia digital, la selección crítica de información y la capacidad de síntesis.

1.8. Debate y puesta en común

A lo largo de la situación de aprendizaje se realizan debates y puestas en común para contrastar ideas, resolver dudas y enriquecer las propuestas.

Estos momentos permiten:

- Activar conocimientos previos.
- Compartir ejemplos encontrados.
- Comparar diferentes soluciones.
- Desarrollar la expresión oral.
- Favorecer el pensamiento crítico.
- Mejorar la argumentación técnica.

El docente modera estos debates, formula preguntas guía y ayuda a relacionar las aportaciones del alumnado con los objetivos del proyecto.

1.9. Aprendizaje mediante herramientas digitales

El uso de herramientas digitales tiene un papel central en el proyecto. El alumnado utiliza recursos tecnológicos para buscar información, diseñar planos, elaborar esquemas, organizar el portafolio y preparar la presentación final.

Entre las herramientas previstas se incluyen:

- LibreCAD.

- SketchUp.
- Canva.
- PowerPoint.
- Google Slides.
- Moodle/Aules.
- Procesadores de texto.
- Navegadores web.
- Herramientas colaborativas.

El objetivo no es únicamente aprender a usar herramientas digitales, sino utilizarlas como medio para resolver una tarea técnica y comunicar una propuesta de forma clara y eficaz.

1.10. Evaluación formativa y retroalimentación continua

La metodología incorpora una evaluación continua y formativa. El docente observa el trabajo de los grupos, revisa productos intermedios y ofrece retroalimentación durante todo el proceso.

La evaluación no se limita a la presentación final, sino que tiene en cuenta:

- La investigación inicial.
- Las propuestas de mejora.
- La organización del grupo.
- El diario de trabajo.
- Los bocetos y planos.
- El portafolio digital.
- La presentación oral.
- La autoevaluación y coevaluación.

Este enfoque permite que el alumnado conozca sus progresos, detecte errores y mejore su proyecto antes de la entrega final.

2. Adaptaciones

El proyecto está diseñado desde una perspectiva inclusiva, siguiendo los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Esto implica ofrecer diferentes formas de acceso a la información, distintas maneras de participar y varias posibilidades para expresar lo aprendido.

La memoria de la situación de aprendizaje contempla medidas generales de atención a la diversidad y adaptaciones específicas para alumnado con TDAH y altas capacidades.

2.1. Adaptación a diferentes contextos educativos

El proyecto puede adaptarse a distintos centros, niveles de recursos y características del alumnado.

Centros con pocos recursos tecnológicos

En caso de no disponer de aula TIC suficiente o de software específico, el proyecto puede desarrollarse con herramientas más sencillas:

- **LibreCAD o SketchUp:** Bocetos a mano, planos en papel cuadriculado o herramientas online sencillas.
- **Canva o PowerPoint:** Cartulinas, póster físico o presentación oral apoyada en imágenes impresas.
- **Portafolio digital:** Carpeta física del proyecto.
- **Aula TIC completa:** Trabajo por turnos, uso de dispositivos compartidos o trabajo cooperativo con un único ordenador por grupo.

De este modo, el proyecto mantiene su esencia aunque el centro no disponga de muchos recursos tecnológicos.

Centros con mayor disponibilidad tecnológica

En contextos con más recursos, el proyecto puede ampliarse incorporando:

- Diseño 3D más avanzado.
- Simulación energética básica.
- Programación con Arduino o micro:bit.
- Maquetas físicas con sensores.
- Uso de placas solares didácticas.
- Sistemas reales de automatización.
- Presentaciones interactivas o vídeos.

Estas ampliaciones permiten aumentar el nivel de complejidad sin modificar los objetivos principales del proyecto.

2.2. Adaptación a diferentes niveles del alumnado

El proyecto permite distintos grados de profundidad. Por ello, puede adaptarse fácilmente a grupos con niveles heterogéneos.

- **Nivel básico:** Diseño general de la vivienda, identificación de problemas energéticos y propuesta sencilla de mejoras.
- **Nivel intermedio:** Inclusión de planos, justificación técnica de materiales y explicación de sistemas domóticos.
- **Nivel avanzado:** Cálculo aproximado de consumos, diseño de automatizaciones más complejas o comparación entre soluciones energéticas.

Esta organización permite que todo el alumnado participe en el mismo proyecto, pero con diferentes niveles de exigencia.

2.3. Adaptaciones según el Diseño Universal para el Aprendizaje

El Diseño Universal para el Aprendizaje se basa en ofrecer múltiples formas de representación, acción y expresión, e implicación.

A. Múltiples formas de representación

Para facilitar la comprensión, los contenidos se presentan mediante diferentes formatos:

- Explicaciones orales.
- Presentaciones visuales.

- Vídeos.
- Esquemas.
- Ejemplos reales.
- Plantillas guiadas.
- Fichas de trabajo.
- Rúbricas claras.
- Modelos de proyectos anteriores o ejemplos simulados.

Esto beneficia especialmente al alumnado con dificultades de comprensión lectora, problemas de atención o diferentes estilos de aprendizaje.

B. Múltiples formas de acción y expresión

El alumnado puede demostrar su aprendizaje de distintas maneras:

- Texto escrito.
- Bocetos a mano.
- Planos digitales.
- Esquemas.
- Infografías.
- Presentaciones orales.
- Portafolio digital.
- Maquetas o representaciones visuales.
- Explicaciones individuales durante la defensa del proyecto.

Esta variedad permite que cada estudiante pueda aportar desde sus fortalezas.

C. Múltiples formas de implicación

Para favorecer la motivación, el proyecto incorpora:

- Un reto cercano a la vida cotidiana.
- Trabajo cooperativo.
- Libertad para tomar decisiones de diseño.
- Posibilidad de elegir herramientas digitales.
- Roles dentro del grupo.
- Actividades prácticas.
- Relación con problemas reales de sostenibilidad.
- Presentación pública del producto final.

El alumnado se implica más cuando percibe que su trabajo tiene sentido y que puede tomar decisiones reales dentro del proceso.

2.4. Adaptación para alumnado con TDAH

Para el alumnado con TDAH se proponen medidas centradas en la organización, la claridad de instrucciones y la regulación de la atención.

Medidas concretas

- Dividir las explicaciones largas en bloques breves.
- Presentar las tareas en pasos numerados.

- Utilizar apoyos visuales y esquemas.
- Entregar instrucciones por escrito en Moodle/Aules.
- Usar fichas guiadas con preguntas concretas.
- Establecer tiempos claros para cada actividad.
- Asignar roles definidos dentro del grupo.
- Permitir pausas breves o cambios de actividad.
- Realizar seguimiento frecuente por parte del docente.
- Valorar el proceso, no solo el resultado final.

Aplicación en el proyecto

- Sesión 1: Explicación del proyecto por bloques y rúbrica simplificada visualmente.
- Sesión 2: Búsqueda guiada con fuentes seleccionadas y ficha estructurada.
- Sesión 3: Explicación intercalada con preguntas y vídeos breves.
- Sesión 4: Lluvia de ideas dividida en pasos: problemas, soluciones y selección final.
- Desarrollo del proyecto: Revisión frecuente del diario de grupo y objetivos claros por sesión.
- Evaluación: Posibilidad de presentar información de forma esquemática o visual.

Estas medidas ayudan a mantener la atención, reducir la dispersión y facilitar la organización del trabajo.

2.5. Adaptación para alumnado con altas capacidades

Para el alumnado con altas capacidades se plantean medidas de enriquecimiento que permitan profundizar en los contenidos y mantener un nivel adecuado de reto.

Medidas concretas

- Proponer preguntas abiertas de mayor complejidad.
- Investigar casos reales de viviendas inteligentes.
- Comparar diferentes soluciones tecnológicas.
- Diseñar automatizaciones más avanzadas.
- Analizar ventajas e inconvenientes de cada propuesta.
- Incluir criterios económicos, ambientales o sociales.
- Permitir el uso de herramientas digitales más complejas.
- Asumir roles de liderazgo técnico dentro del grupo.
- Incorporar una reflexión crítica sobre el impacto de la tecnología.

Aplicación en el proyecto

- Sesión 1: Formulación de hipótesis sobre cómo mejorar viviendas reales.
- Sesión 2: Investigación adicional de casos reales y tecnologías emergentes.
- Sesión 3: Comparación crítica entre diferentes modelos de vivienda eficiente.
- Sesión 4: Incorporación de soluciones innovadoras de mayor complejidad.
- Desarrollo del proyecto: Diseño de sistemas domóticos avanzados o análisis más profundo de materiales.
- Evaluación: Valoración de creatividad, innovación, profundidad técnica y autonomía.

Estas adaptaciones permiten que el alumnado con altas capacidades no se limite a cumplir los mínimos, sino que pueda ampliar y enriquecer su aprendizaje.

2.6. Adaptación para alumnado con dificultades lingüísticas

Dado que el contexto del centro contempla cierta diversidad cultural y lingüística, se pueden aplicar medidas de apoyo para alumnado con dificultades en la comprensión del idioma.

Medidas concretas

- Utilizar lenguaje claro y directo.
- Acompañar las explicaciones con imágenes y esquemas.
- Proporcionar glosarios de términos técnicos.
- Permitir respuestas breves o esquemáticas en fases iniciales.
- Favorecer el apoyo entre iguales.
- Revisar la comprensión de las instrucciones.
- Usar ejemplos visuales de viviendas, sensores, materiales y sistemas energéticos.
- Permitir que el alumnado explique oralmente algunas ideas si tiene dificultad para redactarlas.

2.7. Adaptación para alumnado con dificultades de aprendizaje

Para alumnado con ritmos de aprendizaje más lentos o dificultades generales, se proponen medidas de apoyo y simplificación.

Medidas concretas

- Reducir la cantidad de información inicial.
- Ofrecer plantillas con apartados ya estructurados.
- Proporcionar ejemplos resueltos.
- Dividir el proyecto en tareas pequeñas.
- Priorizar los objetivos esenciales.
- Reforzar las instrucciones de forma individual.
- Permitir entregas parciales.
- Valorar especialmente la progresión y el esfuerzo.
- Agrupar al alumnado de forma heterogénea para favorecer el apoyo entre compañeros.

2.8. Adaptaciones metodológicas generales

- **Falta de recursos TIC:** Uso de papel, cartulinas, bocetos manuales y presentaciones orales.
- **Grupo con bajo nivel inicial:** Mayor número de ejemplos, fichas más guiadas y reducción de complejidad técnica.
- **Grupo avanzado:** Incorporación de cálculo energético, programación o simulación.
- **Alumnado con TDAH:** Tareas breves, instrucciones claras, roles definidos y seguimiento frecuente.
- **Altas capacidades:** Retos de ampliación, investigación avanzada y mayor autonomía.
- **Dificultades lingüísticas:** Apoyos visuales, glosarios y explicaciones simplificadas.
- **Dificultades de organización:** Diario de grupo guiado, calendario de entregas y revisión por fases.
- **Baja motivación:** Relación con casos reales, libertad de diseño y presentación pública del proyecto.